

분석적 사고력 훈련

3회차: 문제의 원인을 찾는 방법 (Funnel / Cohort / Segmentation)

| 이준수 튜터

분석적 사고력 훈련

1. 분석의 '목적' 찾기 (문제 정의)
2. 가설을 세우고 테스트 가능한 형태로 변형하기
3. 문제의 원인을 찾는 방법 (**Funnel / Cohort / Segmentation**)
4. 결과 설명하는 방법 (스토리텔링)
5. 현업의 ML 모델링 방법
6. 인사이트를 action으로 바꾸는 힘

2회차 복습

1. 가설은 Relevant (목표랑 관련 있는), Specific (구체적인), Actionable (실행 가능한) 프레임워크로 바뀌어야 합니다.
2. 가설은 **A/B 테스트**(이상적) 또는 **인과 추론**(차선택)으로 검증합니다.
3. EDA에서의 인사이트 발견은 '답'이 아니고 '검증해야 할 다음 가설'입니다.

오늘 세션의 목표

세션이 끝났을 때, 여러분은 이 3가지를 할 수 있습니다.

1. 문제 쪼개기: '매출 감소' 같은 막연한 '결과'를 작은 '부품' 단위로 쪼개어, 진짜 원인을 찾는 법을 배웁니다.
2. 범위 좁히기: '누구에게', '어느 단계에서', '언제부터' 문제가 생겼는지 3가지 기준으로 범위를 좁혀나갑니다.
3. 우연과 구분하기: 우리가 찾은 원인이 '단순한 우연'이 아니라 '진짜 의미 있는 신호'임을 증명하는 법을 이해합니다.

데이터에서 "무언가"를 발견했습니다.

분석은 '문제가 터졌을 때'만 하는 것이 아닙니다.

데이터에서 **패턴**이나 **특이점**을 발견하는 것이 모든 분석의 시작입니다.

- **문제** 🤖: "이번 달 매출이 15% 감소했습니다."
- **기회** 😍: "VIP 그룹의 재구매율이 일반 그룹보다 3배 높습니다!"
- **현상** 🤔: "A/B 테스트에서 A안과 B안의 성과가 똑같습니다."

주니어 분석가 (막막): "어... 그렇군요." (So what?)

시니어 분석가 (침착): "오. 왜 그럴까요? **원인 분석의 4단계 프레임워크**를 이용해볼게요."

원인 분석의 4단계

1. **Metric Decomposition:** '결과'를 '과정' 지표로 쪼갬다.
2. **Localization:** "누구? 어디서? 언제?" 렌즈로 현상을 관찰한다.
3. **Hypothesize & Test:** 가설을 세우고 실제로 유의미한지 통계로 확인한다.
4. **Action:** Next Step을 제안한다.

1단계 Metric Decomposition

"매출이 줄었어요" -> "그래서 '뭐가' 줄었는데요?"

"VIP 재구매율이 높아요" -> "그래서 '뭐가' 다른데요?"

'매출'은 **결과/증상**입니다. 분석가는 **과정/원인**을 봅니다.

'열이 40도'라는 환자에게 '왜' 열이 나는지 (감기? 염증?) 찾는 것과 같습니다.

1단계 Metric Decomposition (예시)

가장 유명한 **이커머스 매출 공식**입니다. 이 3가지 '부품'으로 쪼개 봅니다.

$$\text{Revenue (매출)} = \text{방문세션수 (Sessions)} \times \text{구매전환율 (CVR)} \times \text{객단가 (AOV)}$$

방문세션수 (Sessions): 우리 가게에 '몇 명'이 왔는가?

- 마케팅의 영역: 마케팅(SEO, 유료 광고, 이메일 등)에 투자하여 유입량을 늘림

구매전환율 (CVR): 온 사람 중 '몇 %'가 샀는가?

- 서비스/UX의 영역: 결제 페이지 A/B 테스트, 사이트 속도 및 UX 개선으로 구매 장벽을 낮춤

객단가 (AOV): 산 사람이 '얼마'를 썼는가?

- 상품/추천의 영역: '함께 구매하면 좋은 상품' 추천(Cross-selling), 묶음 상품 제안

1단계 [실제] "뭐가" 문제인가?

지난달(A)과 이번 달(B) 지표를 비교합니다.

지표	지난달 (A)	이번 달 (B)	변화율
Revenue (매출)	100,000	85,000	-15%
Sessions (방문세션수)	10,000	9,900	-1%
CVR (전환율)	1.00%	0.86%	-14%
AOV (객단가)	10,000	9,990	-0.1%

Insight:

- 방문자(Users)와 객단가(AOV)는 거의 그대로입니다. (이들은 '원인'이 아님)
- "구매 전환율(CVR)이 14% 감소한 것"이 매출 하락의 **핵심 Driver**입니다.

2단계 Localization

이제 우리의 문제는 "매출 감소"가 아니라 **CVR 14% 감소**입니다.
3가지 방법으로 '범인'의 범위를 좁힙니다.

1. Segmentation (WHO?)

어떤 '사람'에게 문제가 생겼나?

(i.e. iOS/Android, 신규/재방문, 20대/40대, VIP/일반)

2. Funnel (WHERE?)

구매 '과정' 중 어느 '단계'에서 이탈했나?

(i.e. 방문 -> 장바구니 -> 결제 -> 완료)

3. Cohort Analysis (WHEN? / WHO? - 집단 쪼개기)

'언제' 가입/방문한 '누구'에게 문제가 생겼나?

(i.e. 10월 가입자 vs 11월 가입자)

Cohort Analysis란?

Cohort = '공통된 경험을 한 집단' (i.e. 10월 가입자, A 캠페인 유입자)

"오늘의 리텐션(재방문율)이 5%다" -> 좋은 건가요, 나쁜 건가요?

Cohort Analysis은 고객을 '시간/경험 기준'으로 그룹화해 유지율을 추적하는 방법입니다.

가입일 (Cohort)	1주차 리텐션	2주차 리텐션	3주차 리텐션
10월 1주차	15%	10%	8%
10월 2주차	14%	9%	7%
10월 3주차	15%	10%	8%
10월 4주차 (업데이트)	5% 🙌	2%	1%

Insight: 10월 4주차 업데이트 이후 신규 가입자들의 리텐션이 '낮아졌다'라는 것을 보여줍니다

2단계 [실제] 현상 관찰하기 (3가지 렌즈)

3가지 렌즈로 현상(i.e. CVR 14% 감소)을 관찰합니다.

1. Segmentation (WHO?):

iOS 유저 CVR: 1.01% -> 1.00% (정상)

Android 유저 CVR: 0.99% -> 0.72% (심각)

2. Funnel (WHERE?):

'장바구니 > 결제' 전환율: Android 유저만 50% -> 30%로 급락

3. Cohort / Time-Series (WHEN?):

10월 28일 (수) 오후 2시를 기점으로 그 이후 가입한(Cohort) Android 유저들만 CVR이 급락.
(개발팀 확인: "수요일 오후 2시, Android 앱 3.0.1 버전 배포")

3단계 Hypothesize & Test

이제 '데이터'에 기반한 '가설'이 나왔습니다.

가설:

"10/28일 배포된 **Android 3.0.1 버전**에 버그가 발생하여,
'장바구니 > 결제' 단계에서 유저가 이탈,
이것이 CVR 14% 하락 및 매출 15% 하락의 진짜 원인입니다."



Devil's Advocate

"Android CVR이 0.99%에서 0.72%로 떨어진 게...
그냥 '우연'일 수도 있지 않을까요?"

맞습니다! 그래서 차이가 통계적으로도 유의미한지도 찾아봐야합니다.

통계 검증: T-test(평균 비교) 및 Chi-square test(비율 비교) 등을 사용해
이 차이가 '우연히 발생할 확률(p-value)'이 5% 미만인지 확인합니다.
($p\text{-value} < 0.05 \rightarrow$ "이건 우연이 아니다")

4단계 Action

통계적 유의성까지 확인되었습니다. (i.e. $p\text{-value} < 0.01$)

Next Step을 제안합니다.

문제 처방:

- 즉각 조치 (1순위): Android 3.0.1 버전 긴급 핫픽스 (Hotfix) 배포
- 재발 방지 (2순위): 배포 전, OS별 CVR 모니터링 대시보드 구축

3회차 요약

1. **Metric Decomposition:** '결과'를 '과정' 지표로 쪼갭니다.
2. **Localization:** "누구? 어디서? 언제?" 렌즈로 현상을 관찰합니다.
3. **Hypothesize & Test:** 가설을 세우고 실제로 유의미한지 통계로 확인합니다.
4. **Action:** Next Step을 제안합니다.

퀴즈타임

Q&A

Next Session

4회차: 결과 설명하는 방법 (스토리텔링)